BOSS 프로젝트 계획서

- BOSS 프로젝트 계획서
  - 목차
  - 1. 프로젝트 개요
    - 1.1 배경 및 필요성
    - 1.2 목표
    - 1.3 범위
  - 2. 팀 구성
  - 3. 기술 스택
  - 4. 추진 단계 및 WBS
    - Phase 1 — 기초 인프라 구축 (v0.3) ✅
    - Phase 2 — AI 에이전트 MVP (v0.4 ~ v0.6) ✅
    - Phase 3 — 도메인 에이전트 구현 (v0.8 ~ v0.9) ✅
    - Phase 4 — SNS 연동 & UI 완성 (v1.0 ~ v1.2) ✅
    - Phase 5 — 서비스 확장 (v2.x ~ v3.x) ✅
    - Phase 6 — 운영 & 고도화 (v4.0 ~ v4.2) ✅
  - 5. 마일스톤 요약
  - 6. 현재 진행 상황
    - 6.1 전체 진행률
    - 6.2 현재 버전 (v4.2.2)
  - 7. 향후 계획
    - Phase 7 — AI 파이프라인 고도화 (v5.x 예정)
    - Phase 8 — UX & 접근성 확장 (v5.x ~ v6.x 예정)
    - Phase 9 — 비즈니스 확장 (v6.x~ 예정)
  - 8. 리스크 관리

BOSS 프로젝트 계획서

문서 번호: BOSS-PP-001
버전: 1.0
작성일: 2026-05-04
작성자: BOSS 개발팀
상태: 진행 중 (현재 v4.2.2)

목차

1. 프로젝트 개요
2. 팀 구성
3. 기술 스택
4. 추진 단계 및 WBS
5. 마일스톤 요약
6. 현재 진행 상황
7. 향후 계획
8. 리스크 관리

---

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 필요성

국내 소상공인은 약 **770만 명**으로 전체 사업체의 대다수를 차지하지만, 5년 생존율은 **20%**에 불과하다. 폐업의 핵심 원인은 외부 경쟁이 아닌 **운영 과부하**다. 소상공인은 채용·마케팅·매출 분석·계약서 검토를 모두 혼자 처리해야 하며, 기존 도구(배달의민족·알바천국·세금계산서 앱)는 각 영역을 개별 커버하지만 **서로 연결되지 않는다**.

BOSS는 이 단절을 해결하기 위해, **채팅 한 마디로 4개 업무 도메인을 통합 자동화**하는 AI 자율 운영 플랫폼이다.

1.2 목표

구분	내용
제품 목표	소상공인이 채팅만으로 채용·마케팅·매출·문서 업무를 처리
기술 목표	LangGraph 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션 + Celery 자율 실행
비즈니스 목표	초기 사용자 확보 → 구독 결제 → 서비스 확장

1.3 범위

- **포함:** 웹 플랫폼 (프론트엔드 + 백엔드 + AI 파이프라인 + 스케줄러)
- **제외:** 모바일 네이티브 앱, 하드웨어 POS 기기 직접 제어

---

2. 팀 구성

역할	담당 영역
풀스택 리드	전체 아키텍처 설계, LangGraph 오케스트레이터, 백엔드 API
AI 엔지니어	DeepAgent 구현, RAG 파이프라인, 메모리 시스템
프론트엔드	Next.js 16 UI, InlineChat, 캔버스, 대시보드
백엔드	FastAPI 도메인 라우터, Celery 스케줄러, Supabase 스키마

---

3. 기술 스택

레이어	기술
프론트엔드	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Tailwind v4
백엔드	FastAPI · Python 3.12 · async 전역
AI 오케스트레이션	LangGraph StateGraph · DeepAgents SDK · GPT-4o / GPT-4o-mini
임베딩	BAAI/bge-m3 (1024-dim) 로컬 서버
DB	Supabase PostgreSQL 15 · pgvector · Row Level Security
캐시 · 큐	Upstash Redis · Celery 5 (Beat + Worker)
외부 연동	Meta Graph API · Naver Blog · YouTube Data API · PortOne PG · Square POS
미디어	DALL-E 3 · FFmpeg · Google TTS
모니터링	LangSmith LLM 추적

---

4. 추진 단계 및 WBS

Phase 1 — 기초 인프라 구축 (v0.3) ✅

목표: 서비스 운영 가능한 기본 뼈대 확립

#	기능 그룹	세부 작업	핵심 기술	상태
1.1	DB & 스키마	PostgreSQL 확장 활성화 (pgvector · pg_trgm · uuid-ossp)	Supabase · PostgreSQL 15	✅ 완료
1.2	DB & 스키마	핵심 테이블 설계 (profiles · artifacts · artifact_edges · embeddings)	Supabase · pgvector	✅ 완료
1.3	DB & 스키마	Row Level Security — account_id 완전 격리	Supabase RLS	✅ 완료
1.4	백엔드 기초	FastAPI 앱 구조 + Router 체계 + async 전역	FastAPI · Python 3.12	✅ 완료
1.5	프론트엔드	Next.js 16 App Router 스캐폴드 + Supabase Auth 인증	Next.js 16 · Supabase Auth	✅ 완료
1.6	프론트엔드	로그인 · 회원가입 페이지 + Auth Proxy 보호	Next.js 16 · TypeScript	✅ 완료

Phase 2 — AI 에이전트 MVP (v0.4 ~ v0.6) ✅

목표: 자연어 → 업무 실행 핵심 파이프라인 구현

#	기능 그룹	세부 작업	핵심 기술	상태
2.1	LangGraph 오케스트레이터	StateGraph 구축 — Planner → 도메인 → synthesizer 흐름	LangGraph · Python	✅ 완료
2.2	LangGraph 오케스트레이터	Planner DeepAgent — 자연어 → PlanResult JSON 변환	DeepAgents · GPT-4o	✅ 완료
2.3	LangGraph 오케스트레이터	route_plan() 조건부 라우팅 + depends_on 병렬 실행 (Send() 팬아웃)	LangGraph Send API	✅ 완료
2.4	LangGraph 오케스트레이터	Capability 시스템 — describe() + dispatch 맵 자동 수집	Python · DeepAgents	✅ 완료
2.5	메모리 & 검색	BAAI/bge-m3 1024-dim 임베딩 서버	sentence-transformers · CUDA	✅ 완료
2.6	메모리 & 검색	hybrid_search() — pgvector cosine + BM25 FTS → RRF 융합	pgvector · PostgreSQL FTS	✅ 완료
2.7	메모리 & 검색	단기메모리 (Redis 20턴) + 장기메모리 (pgvector 7일 TTL)	Upstash Redis · pgvector	✅ 완료
2.8	메모리 & 검색	20턴 초과 시 GPT-4o-mini 자동 압축	GPT-4o-mini · Redis	✅ 완료
2.9	자동화 기초	Celery Beat 스케줄러 — 60초 tick + KST timezone	Celery 5 · Upstash Redis	✅ 완료
2.10	자동화 기초	artifact.metadata.schedule_enabled 토글 → Celery 자동 등록	Celery · Supabase	✅ 완료
2.11	자동화 기초	D-7·D-3·D-1·D-0 만료 알림 + 실행 결과 log artifact 자동 생성	Celery · Supabase	✅ 완료
2.12	검색 & 브리핑	전역 검색 API (FTS + pgvector)	FastAPI · Supabase FTS	✅ 완료
2.13	검색 & 브리핑	로그인 브리핑 — 8시간 미접속 시 활동요약 + 도메인 제안	LangGraph · GPT-4o	✅ 완료

#	기능 그룹	세부 작업	핵심 기술	상태
2.14	검색 & 브리핑	프로필 넛지 — 핵심 7필드 3개 미만 시 STRONG 지시 주입	Python ContextVar	✅ 완료

Phase 3 — 도메인 에이전트 구현 (v0.8 ~ v0.9) ✅

목표: 4개 업무 도메인 전문 AI 에이전트 완성

#	도메인	세부 작업	핵심 기술	상태
3.1	서류 에이전트	계약서 공정성 3-way 분석 (위험조항 + 허용조항 + 법령 RAG)	pgvector · FTS · RRF · GPT-4o	✅ 완료
3.2	서류 에이전트	법률·세무·노동 자문 (16종 법령 지식베이스 ~2000청크)	pgvector · GPT-4o	✅ 완료
3.3	서류 에이전트	급여명세서·사업자등록 서류 DOCX 자동 생성	python-docx · GPT-4o	✅ 완료
3.4	서류 에이전트	문서 업로드 자동 분류 (PDF·DOCX·이미지)	GPT-4o Vision · FastAPI	✅ 완료
3.5	채용 에이전트	채용공고 자동 생성 (잡코리아·사람인·워크넷 3종 포맷)	DeepAgents · GPT-4o · RAG	✅ 완료
3.6	채용 에이전트	이력서 PDF/DOCX 파싱 + 구조화 추출	GPT-4o Vision · python-docx	✅ 완료
3.7	채용 에이전트	인터뷰 질문 생성 + 인건비 시뮬레이션 (최저임금·4대보험)	GPT-4o · Supabase	✅ 완료
3.8	매출 에이전트	매출·비용 자연어 입력 → 구조화 저장	DeepAgents · GPT-4o · Supabase	✅ 완료
3.9	매출 에이전트	영수증 OCR 자동 인식 및 비용 분류	GPT-4o Vision	✅ 완료
3.10	매출 에이전트	메뉴 수익성 분석 + 가격 전략 제안	GPT-4o · Supabase	✅ 완료

Phase 4 — SNS 연동 & UI 완성 (v1.0 ~ v1.2) ✅

목표: 마케팅 자동화 + 사용자 인터페이스 완성

#	기능 그룹	세부 작업	핵심 기술	상태
4.1	마케팅 에이전트	SNS 포스트·블로그·광고카피·리뷰 답글·마케팅 캘린더 생성	DeepAgents · GPT-4o · pgvector RAG	✅ 완료
4.2	마케팅 에이전트	이벤트 포스터 HTML 자동 생성 + DALL-E 3 이미지	GPT-4o · DALL-E 3	✅ 완료
4.3	마케팅 에이전트	Instagram Meta Graph API 자동 게시	Meta Graph API · FastAPI	✅ 완료
4.4	마케팅 에이전트	네이버 블로그 Playwright 자동 업로드	Playwright · Python	✅ 완료
4.5	마케팅 에이전트	YouTube Shorts 4단계 위저드 (스크립트→자막→TTS→영상 합성)	GPT-4o · FFmpeg · Google TTS	✅ 완료
4.6	마케팅 에이전트	Instagram DM 캠페인 자동 발송 큐	Meta Graph API	✅ 완료
4.7	프론트엔드 UI	Bento Grid 메인 대시보드 (12컬럼 드래그 레이아웃)	react-grid-layout · Tailwind v4	✅ 완료
4.8	프론트엔드 UI	InlineChat — 29종 인라인 폼 카드 렌더링 시스템	React 19 · react-markdown	✅ 완료
4.9	프론트엔드 UI	NodeDetailModal 단일 전역 마운트	React 19 · Context API	✅ 완료
4.10	프론트엔드 UI	Kanban 보드 — 도메인별 artifact 상태 추적	@xyflow/react · @dagrejs/dagre	✅ 완료
4.11	프론트엔드 UI	특수 마커 파싱 ([CHOICES]·[ACTION:*]·[ARTIFACT] 등)	TypeScript · React 19	✅ 완료

Phase 5 — 서비스 확장 (v2.x ~ v3.x) ✅

목표: 외부 시스템 연동 + 데이터 분석 고도화

#	기능 그룹	세부 작업	핵심 기술	상태
5.1	외부 연동	Square POS API 매출 자동 동기화	Square API · FastAPI	✅ 완료
5.2	외부 연동	PortOne PG 구독 결제 + Webhook 처리	PortOne · FastAPI	✅ 완료
5.3	외부 연동	Slack OAuth 워크스페이스 알림 연동	Slack OAuth · FastAPI	✅ 완료
5.4	외부 연동	YouTube Google OAuth + 인사이트 수집	Google OAuth · YouTube Data API	✅ 완료
5.5	데이터 & 통계	매출 통계 API (일별·월별·상품별·시간대별 분석)	FastAPI · Supabase SQL	✅ 완료
5.6	데이터 & 통계	보조금 매칭 — 정부지원사업 검색 + 캐시 시스템	Supabase · 외부 API	✅ 완료
5.7	데이터 & 통계	직원 관리 + 근무기록 CRUD	FastAPI · Supabase	✅ 완료
5.8	데이터 & 통계	프로필 아바타 업로드 (Supabase Storage + RLS)	Supabase Storage	✅ 완료
5.9	프론트엔드	도메인 전용 페이지 4종 (채용·마케팅·매출·서류)	Next.js 16 · React 19	✅ 완료
5.10	프론트엔드	SearchPalette 전역 검색 팔레트	React 19 · Supabase FTS	✅ 완료
5.11	프론트엔드	모달 시스템 14종 (결제·연동·메모리·스케줄 등)	React 19 · Tailwind v4	✅ 완료
5.12	프론트엔드	Supabase Realtime — artifact 변경 시 canvas 즉시 갱신	Supabase Realtime · CustomEvent	✅ 완료

Phase 6 — 운영 & 고도화 (v4.0 ~ v4.2) ✅

목표: UX 완성도 향상 + 운영 도구 + 버그 안정화

#	기능 그룹	세부 작업	핵심 기술	상태
6.1	UX 개선	온보딩 투어 오버레이 (TourOverlay · TourContext · 투어 완료 인사)	React 19 · CSS	✅ 완료
6.2	UX 개선	프로필 메모리 사이드바 + 활동 타임라인 카드	React 19 · Supabase Realtime	✅ 완료
6.3	운영 도구	어드민 페이지 — 유저·비용·결제·통계 관리	Next.js 16 · Supabase	✅ 완료
6.4	운영 도구	LangSmith LLM 호출 추적 + 구조화 로깅	LangSmith · LangChain	✅ 완료
6.5	안정화	매출 입력 흐름 버그 수정 (v4.2.2)	FastAPI · React 19	✅ 완료
6.6	안정화	영수증 이미지 라우팅 버그 수정 (v4.2.1)	FastAPI · Next.js 16	✅ 완료
6.7	안정화	로고·파비콘 교체 + README 팀 소개 섹션	Next.js 16	✅ 완료

---

5. 마일스톤 요약

```
v0.3 ●──────────────────────────────────────────────────────● v4.2.2
     기초 인프라   AI MVP   도메인 에이전트   SNS+UI   서비스확장   운영고도화
     Phase 1      Phase 2  Phase 3          Phase 4  Phase 5      Phase 6
       ✅           ✅       ✅               ✅       ✅           ✅
```

버전	마일스톤	핵심 달성 내용
v0.3	기초 인프라 완성	DB 스키마 + Auth + FastAPI + Next.js 기반 완성
v0.6	AI 에이전트 MVP	Planner DeepAgent + LangGraph + RAG + Celery 스케줄러
v0.9	4도메인 완성	채용·서류·매출 에이전트 + GPT-4o Vision 연동
v1.2	UI + 마케팅 완성	SNS 자동 게시 + YouTube Shorts + 전체 UI 시스템
v3.x	서비스 확장 완료	POS·PG·Slack·YouTube 연동 + 통계·보조금 API
v4.2.2	**현재 운영 버전**	온보딩 투어 + 어드민 + LangSmith + 버그 안정화

---

6. 현재 진행 상황

6.1 전체 진행률

Phase	완료 항목	전체 항목	완료율
Phase 1 — 기초 인프라	6	6	**100%**
Phase 2 — AI 에이전트 MVP	14	14	**100%**
Phase 3 — 도메인 에이전트	10	10	**100%**
Phase 4 — SNS + UI	11	11	**100%**
Phase 5 — 서비스 확장	12	12	**100%**
Phase 6 — 운영 고도화	7	7	**100%**
전체	**60**	**60**	**100%**

6.2 현재 버전 (v4.2.2)

- 전체 WBS 60개 작업 완료
- 주요 버그(매출 입력 흐름, 영수증 이미지 라우팅) 수정 완료
- 온보딩 투어 및 어드민 대시보드 운영 중
- LangSmith 기반 LLM 호출 모니터링 가동 중

---

7. 향후 계획

Phase 7 — AI 파이프라인 고도화 (v5.x 예정)

목표: 에이전트 품질 및 성능 최적화

우선순위	과제	설명
🔴 높음	DeepAgents SDK 리팩토링	출력 호환성 재설계 + Planner 라우팅 품질 개선 (이전 시도 실패 이력 있음 — 신중한 접근 필요)
🔴 높음	스트리밍 응답 최적화	TTFT(첫 토큰 응답) 목표 3초 이내 달성
🟡 중간	에이전트 평가 자동화	Capability별 응답 품질 자동 측정 파이프라인
🟡 중간	RAG 정확도 개선	청크 전략 고도화 + Reranker 도입

Phase 8 — UX & 접근성 확장 (v5.x ~ v6.x 예정)

우선순위	과제	설명
🟡 중간	모바일 반응형 개선	태블릿(768px) 레이아웃 최적화
🟡 중간	다국어 지원	영문 인터페이스 (해외 진출 대비)
🟢 낮음	PWA 전환	오프라인 지원 + 홈 화면 설치

Phase 9 — 비즈니스 확장 (v6.x~ 예정)

우선순위	과제	설명
🔴 높음	사용자 획득 채널 구축	소상공인 커뮤니티 연동, 제휴 마케팅
🟡 중간	엔터프라이즈 플랜	다점포 관리, 팀 계정, 권한 체계
🟡 중간	데이터 분석 대시보드	업종별 벤치마크 비교
🟢 낮음	외부 POS 기기 직접 연동 확대	Square 외 국내 POS 추가

---

8. 리스크 관리

#	리스크	영향도	발생 가능성	대응 방안
R-001	DeepAgents SDK 호환성 변경	높음	중간	SDK 버전 고정 + 추상화 레이어 유지
R-002	OpenAI API 비용 급증	높음	중간	gpt-4o-mini 폴백 + 토큰 사용량 모니터링
R-003	Supabase 서비스 장애	높음	낮음	읽기 전용 캐시 레이어 + 장애 알림
R-004	Meta/Naver API 정책 변경	중간	중간	SNS별 어댑터 패턴으로 교체 비용 최소화
R-005	BAAI/bge-m3 메모리 부족	중간	낮음	GPU 메모리 모니터링 + CPU 폴백
R-006	개인정보 처리 법적 이슈	높음	낮음	account_id RLS 격리 유지 + 법률 검토 정기화

문서 끝 — BOSS-PP-001 v1.0